



ORMVA



RAPPORT DE STAGE



2025

2026

Modélisation, Simulation et Optimisation de
l'Infrastructure Réseau du Bureau Régional ORMVAL



RÉALISÉ PAR :
EL MOUDEN MOUAD
ALLOUCH SAAD



ENCADRÉE PAR :
Soulaimane outalaaint



RÉSEAU
PERFORMANCE



SIMULATION
OPTIMISATION



FIABILITÉ
EFFICACITÉ

Sommaire



Table des matières



Sommaire 1



Dédicace 3



Remerciements 4



Introduction 5

I

PREMIÈRE PARTIE : Présentation de l'organisme d'accueil

6

A. Présentation de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Loukkos 7

1 Organisation 7

2 Les Moyens 7

3 Zone d'action 8

4 Objectifs 8

5 Activités 8

6 Organigramme de l'ORMVAL du Loukkos 10

7 Service Informatique 11

II

DEUXIÈME PARTIE : Analyse et mise en œuvre du projet

12

Analyse de l'existant et mise en œuvre du projet 12

A. Présentation de l'infrastructure réseau de l'ORMVAL 13

B. Équipements composant l'infrastructure réseau 15

1 Routeur (type domestique IAM – 1 Gbps) 15

2 Peplink Balance 380 – Load Balancer 15

3 Pare-feu Sophos XGS 2300 15

4 Switchs HP (Filaire, 24 et 48 ports) 16

5 Contrôleur Aruba 16

6 Points d'accès Aruba 16

7 Avaya 17

Sommaire

	8 Panneau de brassage (Patch Panel)	17
	9 Câbles réseau	17
	10 Serveurs	18
	11 Système QNAP (RAID)	19

C. Fonctionnement de l'Infrastructure Réseau de l'ORMVAL **19**

	1 Armoire GR (Principale – Salle Informatique)	19
	2 Armoire SR2 (Bureau 86)	20
	3 Armoire SR3 (Salle d'Archives – Bureau 108)	21
	4 Armoire SR4 (Bureau 1)	21
	5 Connexion Wi-Fi	22
	6 Sécurité et Énergie	22

Projet de Simulation de l'Infrastructure Réseau et Déploiement de Services Windows Server **24**

	1 Introduction	24
	2 Conception du Réseau	25
	3 Configuration du Routage	26
	4 Configuration de la Commutation	27
	5 Routage Inter-VLAN	28
	6 Mesures de Sécurité	29
	7 Qualité de Service (QoS)	30
	8 Surveillance et Gestion	31
	9 Tests et Validation	32
	10 Résultats et Évaluation	33
	11 Conclusion	34
	12 Travaux Futurs	35
	13 Références	36



Dédicace



A Nos Très Chers Parents



Tous les mots du monde ne sauraient exprimer l'immense amour que nous vous portons, ni la profonde gratitude que nous vous témoignons pour tous les efforts et les sacrifices que vous n'avez jamais cessé de consentir pour notre instruction et notre bien-être.



C'est grâce à vos encouragements que nous avons choisi cette profession, et c'est grâce à vos critiques bienveillantes que nous nous sommes accomplis.



Nous espérons avoir été à la hauteur des attentes que vous avez placées en nous. Nous vous rendons hommage à travers ce modeste travail, exprimant ainsi notre reconnaissance éternelle et notre amour infini.





REMERCIEMENT



Nous tenons à remercier, en premier lieu, toute l'équipe pédagogique de l'Institut Spécialisé de Technologie Appliquée de Ksar El Kebir, ainsi que l'ensemble du corps enseignant, pour la qualité de la formation dispensée dans le domaine des réseaux informatiques et pour leur dévouement tout au long de notre parcours.



Nous souhaitons adresser nos sincères remerciements à **Madame Jihad RHIYOURI**, notre maître de stage, ainsi qu'à **Monsieur Youssef ZEKKARI**, pour leur accompagnement, leur disponibilité et leurs efforts constants tout au long de notre stage. Leur soutien, leurs conseils avisés et leur bienveillance ont grandement contribué à faire de cette expérience un véritable tremplin vers le monde professionnel.



Nos remerciements vont également à nos formateurs, **Monsieur Khalid SERROUKH** et **Monsieur Mohamed EL MOUDEN**, pour leur encadrement, leurs encouragements et leur générosité dans la transmission du savoir. Leur appui, tant sur le plan technique que pédagogique, a été d'une grande valeur tout au long de notre projet.



Enfin, nous exprimons notre gratitude à l'ensemble de nos professeurs, qui, par leurs enseignements, leur expérience et leurs précieux conseils, nous ont constamment motivés à donner le meilleur de nous-mêmes et à viser l'excellence.



INTRODUCTION



Compétitivité, performance et qualité de service sont aujourd'hui au cœur des préoccupations des organisations modernes. Dans ce cadre, la transformation numérique joue un rôle déterminant, en particulier à travers la mise en place de la gestion électronique des données. Cette évolution vise à renforcer les relations entre les administrations publiques, les citoyens et leurs employés, en rendant les services plus efficaces, accessibles et transparents.



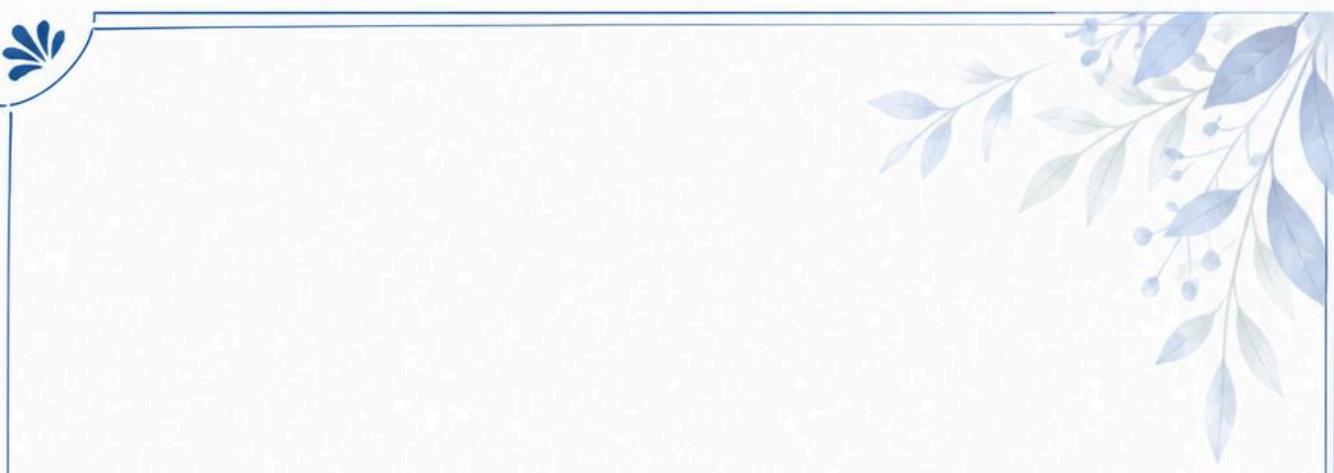
L'informatique s'impose ainsi comme un levier stratégique de cette transformation. Elle accompagne le changement en apportant des solutions concrètes aux défis managériaux actuels et futurs. L'intégration progressive de systèmes d'information performants permet notamment d'améliorer la communication interne, d'optimiser la gestion des ressources, et de faciliter l'accès à l'information, notamment dans le cadre de la numérisation des dossiers administratifs.



Dans ce contexte, nous avons choisi d'effectuer notre projet de stage au sein du **Bureau Régional de Mise en Valeur Agricole du Loukkos (ORMVAL)**. L'objectif principal est de contribuer à l'amélioration de la gestion des demandes adressées à la direction informatique, en analysant l'infrastructure réseau existante, en identifiant ses limites, et en proposant des solutions d'optimisation adaptées.



À travers ce projet, nous avons également cherché à renforcer nos compétences techniques tout en proposant un système plus structuré permettant d'organiser, de suivre et de classer les différentes requêtes internes, tout en assurant une meilleure qualité de service.



I. PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION DE L'ORMVAL



A. Présentation de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole Du Loukkos



1. Organisation



Créée en 1975, l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Loukkos (ORMVAL) est un établissement public doté de la personnalité morale et d'une certaine autonomie financière et dispose d'un patrimoine de nature juridique très diversifiée. Il est administré par un conseil d'Administration délibérant. Il dispose d'un personnel détaché par le Ministère de l'Agriculture et d'un personnel recruté par propres services.



L'ORMVAL est administré par un conseil d'administration qui fixe les grandes orientations tenant compte de la politique du gouvernement. Le fonctionnement et la gestion de l'Office sont assurés par un Directeur assisté par cinq chefs de départements et deux chefs de services, chaque département ou service divise le travail entre ses entités, soit au sièges soit sur le terrain.



2. Les Moyens



Moyens humains : le personnel de l'ORMVAL est composé de cadres supérieurs, de techniciens et d'agents d'exécution recrutés par ses soins, en plus des fonctionnaires détachés.



Les moyens financiers : les ressources de l'Office sont composées essentiellement des redevances d'eaux d'irrigation, de la participation directe, et des subventions de l'Etat.



Quant aux dépenses, elles sont réparties en deux catégories : les dépenses de fonctionnement (cycle d'exploitation) dont le budget est financé par les recettes propres de l'office et les dépenses d'équipement qui concernent le cycle d'investissement dont le budget provient dans sa majorité des bailleurs de fonds.



3. Zone d'action



Elle couvre une superficie de 256.000 ha dont 147.300 ha de superficie agricole utile.

Cette superficie est découpée en trois grandes zones :

- **Première zone** : constituée de secteurs irrigables couvrant 40.500 ha ;
- **Deuxième zone** : constituée par le bureau aménageable, représentant 55.000 ha ;
- **Troisième zone** : constituée de terrains en pente à vocation céréalière et arboricole notamment l'olivier.



4. Objectifs



Les principaux objectifs visés à travers les interventions de l'ORMVA sont comme suivis :

- ✓ Participation à la sécurité alimentaire en produits de base du pays : blé, sucre, huile et lait ;
- ✓ Participation à l'amélioration de la balance commerciale du pays par l'exportation des produits maraîchers ;
- ✓ Amélioration du revenu des populations rurales et augmentation de l'offre d'emploi et par-là même, participation à la lutte contre l'exode rural.



5. Activités



Les principales activités de l'ORMVA du Loukkos peuvent être résumées comme suit :

- La réalisation de tous les équipements nécessaires à l'irrigation des secteurs délimités par le plan d'aménagement du périmètre ;
- L'aménagement des zones Bour et les actions complémentaires d'amélioration pastorale et de lutte contre l'érosion ;
- La maintenance et l'entretien des équipements réalisés et l'assurance du service de l'eau dans des conditions opérationnelles d'utilisation ;
- La mise en place d'actions tendant à l'amélioration des productions végétales et animales conformément aux objectifs définis au niveau national.

Les efforts entrepris depuis une vingtaine d'années ont permis des réalisations importantes dans ces domaines :



En matière d'équipement hydro-agricole en zones irriguées : 32.400 ha irrigués (soit 46% du potentiel irrigable) dont 26.614 ha aménagés en grande hydraulique ;



En matière de viabilisation du milieu rural en zone bour : environ 16.000 ha sont actuellement aménagés (soit 30% du potentiel aménageable) ;



En matière de mise en valeur agricole : la participation actuelle du périmètre du Loukkos dans la production agricole nationale pour certains produits est assez importante.

Les effets socio-économiques induits par les projets d'investissement réalisés par l'ORMVAL sont multiples :



Amélioration du niveau de rendement de 10 à 100% selon les cultures ;



Amélioration de la structure du cheptel de 1124% ;



Amélioration du niveau de la collecte de lait de 1877% ;



Amélioration du revenu des agriculteurs de 1400% en irrigué et 660% en bour ;



Augmentation du niveau de l'emploi de 110% ;



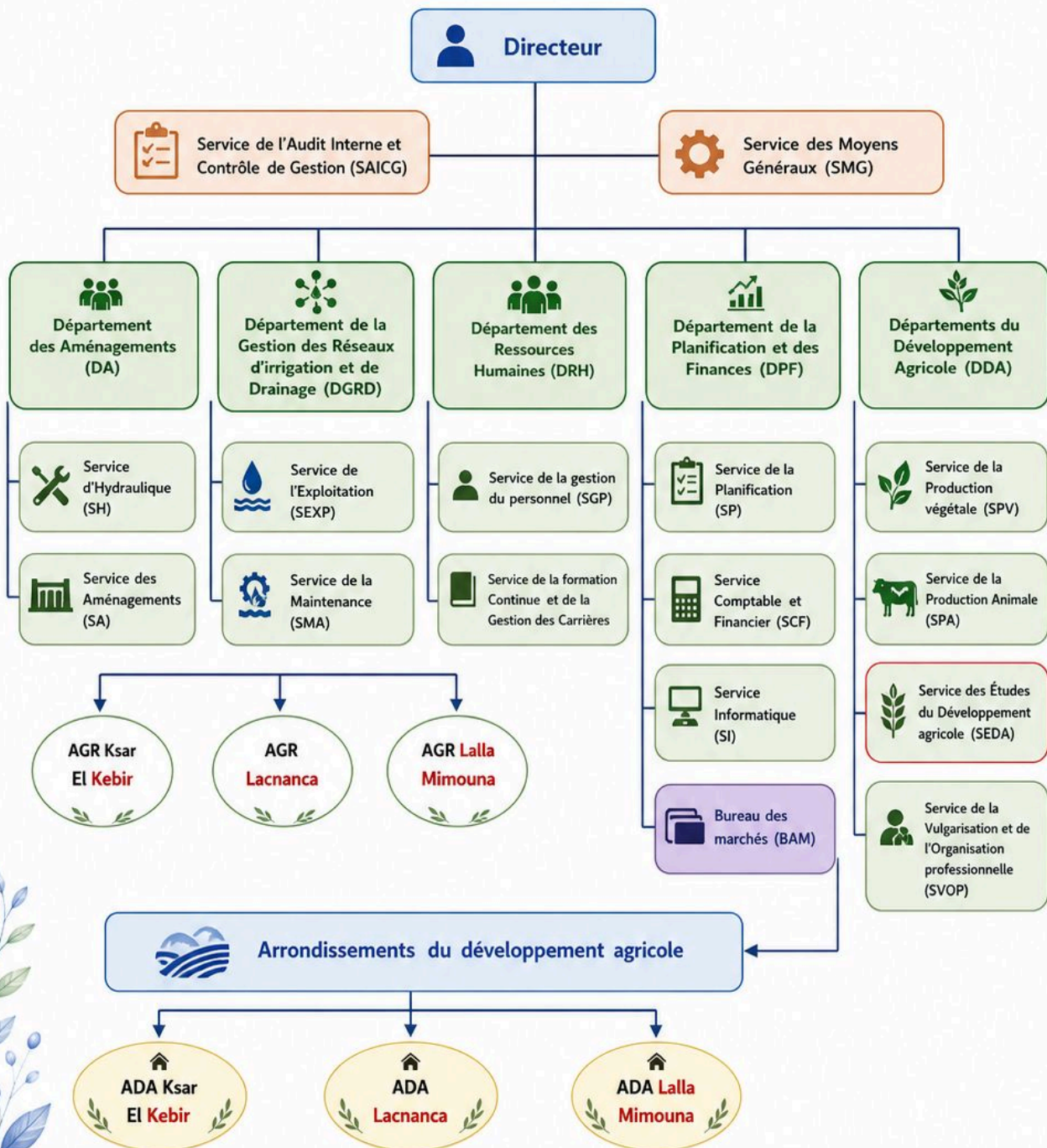
Installation d'un réseau d'une quinzaine de sociétés agro-industrielle pour la production, le traitement, le conditionnement et le stockage des divers produits agricoles.



Les interventions de l'ORMVAL ont concerné également les domaines sociaux tels que les routes et pistes, électrification, eau potable dans le but de l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs.

6. ORGANIGRAMME DE L'ORMVAL DU LOUKKOS

ORGANIGRAMME DE L'ORMVA DU LOUKKOS



7. Service Informatique



Le service informatique existe dans le département de la planification et des finances, il commence ses tâches en entrant au sein d'ORMVAL, où s'est fait pointage pour chaque employé qui entre ou sort de l'ORMVAL.



Service informatique, est le service qui se charge du parc informatique d'ORMVAL. Les personnes y travaillant ont pour rôle la configuration du serveur, veiller à la sécurité du réseau et des données, la maintenance des postes informatiques et l'installation des logiciels et mises à jour, et donnent les droit pour l'entrer au les donnees ou les applications



Il contient plusieurs personnes, dont certaines s'occupent du support utilisateur et vous aident lorsque vous rencontrez des soucis ou que vous avez besoin d'installer un nouveau logiciel.



Le service informatique veille à la protection des données de l'ORMVAL, souvent cruciales à son bon fonctionnement.



Le service informatique s'occupe également de mettre en place des sauvegardes automatisées des données informatiques sur le serveur de l'ORMVAL, veillent à la mise en place du pare-feu, configurent les comptes utilisateurs...



Le service informatique contient une salle des serveurs qui contient deux plateformes :



Plateforme des données (virtualisation)

Elle contient des applications telles que recouvrement eau d'irrigation et budget auxquelles les employés peuvent accéder par machine virtuelle à travers les droits qui leur sont accordés par l'administrateur.

:



Plateforme réseau (panneau de brassage)

Elle correspond au panneau de brassage pour les réseaux.



II. DEUXIÈME PARTIE :

Analyse de l'existant et mise en œuvre du projet

A. Présentation de l'Infrastructure Réseau de l'ORMVAL



L'infrastructure réseau de l'ORMVAL repose sur une architecture distribuée, sécurisée et partiellement externalisée. Elle est répartie sur plusieurs salles techniques, chacune équipée de matériels informatiques avancés permettant de garantir la connectivité, la sécurité et la continuité des services numériques à l'échelle de l'établissement.



La gestion et la supervision d'une grande partie de cette infrastructure sont confiées à une société externe spécialisée : **AZNET Security & Networking**. Cette entreprise est chargée d'assurer le bon fonctionnement, la sécurité et l'administration des équipements réseau et serveurs, ce qui permet à l'ORMVAL de bénéficier d'un support technique professionnel et d'une maintenance proactive.



Elle est composée principalement des éléments suivants :



- **Salle d'informatique principale**, équipée d'une armoire réseau nommée **GR**, contenant un **rack** regroupant plusieurs **serveurs**, un système **QNAP RAID**, un système de **refroidissement**, un **générateur électrique de secours**, et des **onduleurs**.



- **Trois autres armoires** réparties dans différents bureaux :
 - **SR2** (bureau 86)
 - **SR3** (salle d'archives, bureau 108)
 - **SR4** (salle 1)



- Des **systèmes de stockage QNAP RAID** présents dans toutes les armoires sauf **SR4**.



- Un total de **15 points d'accès Wi-Fi**, dont **7** au rez-de-chaussée et **8** au premier étage.



- Des **onduleurs** dans chaque armoire pour assurer une alimentation de secours en cas de coupure.

Schéma réseau – Rez-de-chaussée (RDC)

Le schéma ci-dessous illustre la disposition des équipements réseau et des points d'accès Wi-Fi situés au niveau du rez-de-chaussée de l'ORMVAL.

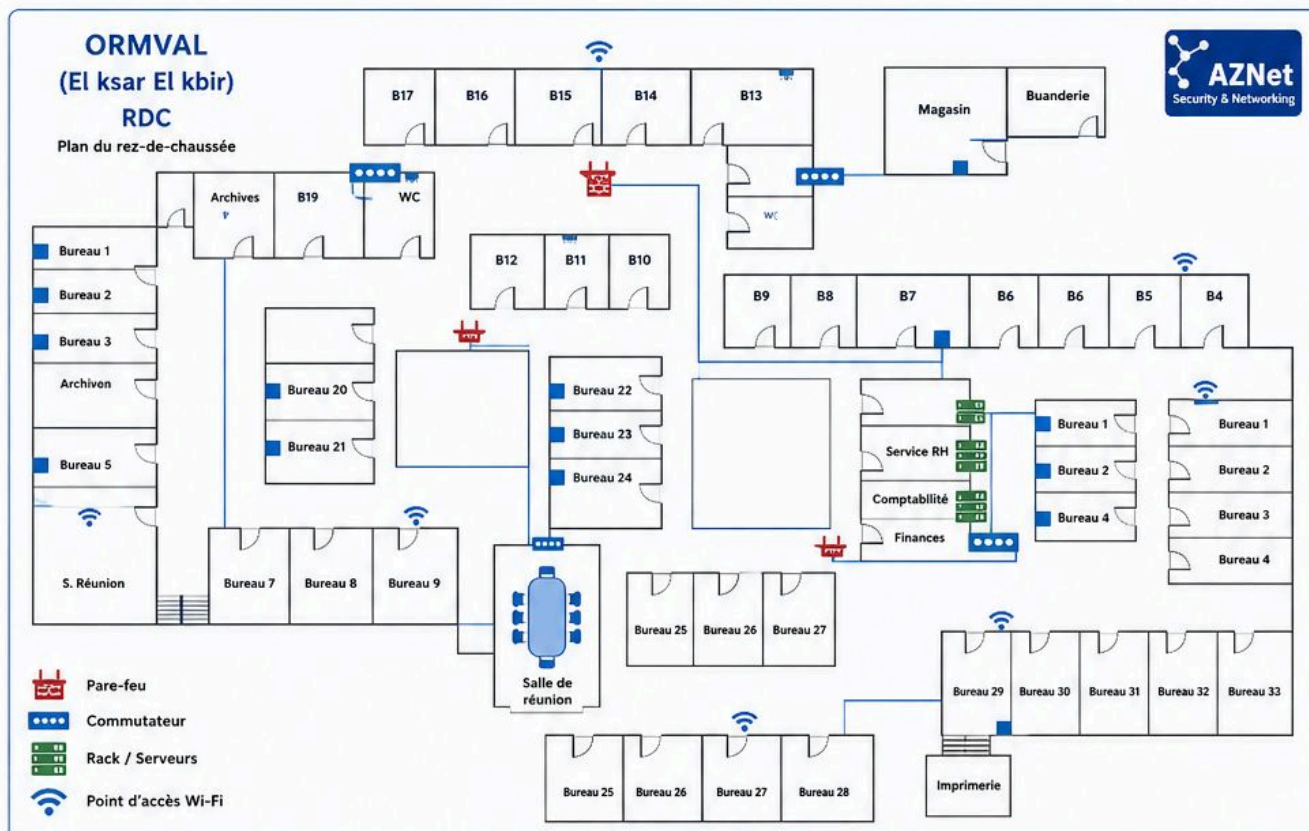
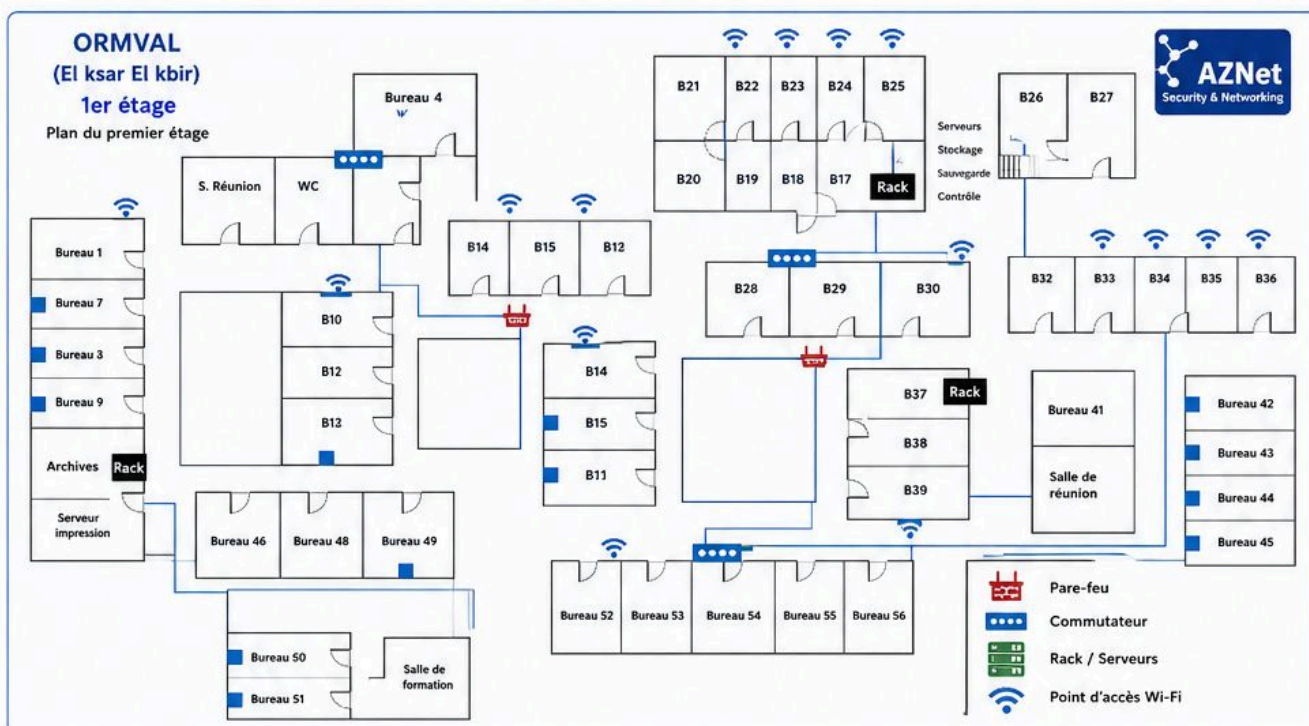


Schéma réseau – Premier étage (1er étage)

Ce second schéma présente l'organisation des équipements réseau et des points d'accès Wi-Fi répartis au niveau du premier étage.



B. Équipements Composant l'Infrastructure Réseau

1 Routeur (type domestique IAM – 1 Gbps)



Un routeur est un équipement réseau permettant de connecter un réseau local (LAN) à Internet. Dans le cas de l'ORMVAL, deux routeurs de type domestique fournis par IAM permettent une connectivité avec un débit pouvant atteindre 1 Gbps. Ils assurent le routage des données entre le réseau interne et le réseau externe (Internet).



2 Peplink Balance 380 – Load Balancer



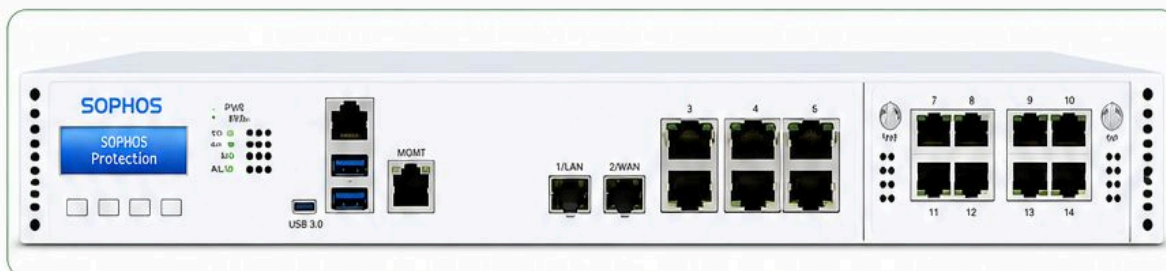
Le **Peplink Balance 380** est un répartiteur de charge (load balancer) permettant de gérer plusieurs connexions Internet simultanément. Il optimise la bande passante, assure la redondance de la connexion, et garantit une continuité de service en cas de panne d'un lien Internet.



3 Pare-feu Sophos XGS 2300



Le **Sophos XGS 2300** est un pare-feu de nouvelle génération (Next-Gen Firewall). Il protège le réseau contre les intrusions, les malwares et les attaques grâce à des fonctionnalités de filtrage, de détection d'anomalies, de VPN et d'analyse approfondie du trafic.



4 Switchs HP (Filaire, 24 et 48 ports)



Les switchs sont des équipements essentiels qui permettent la communication entre les différents dispositifs connectés au réseau local.

- **Switch HP 24 ports et 48 ports :** modèles standards pour connecter plusieurs postes ou équipements.



- **Switch fédérateur HP :** switch principal interconnectant tous les autres switchs pour centraliser la gestion du réseau.



5 Contrôleur Aruba



Un **contrôleur Aruba** est un dispositif chargé de gérer les points d'accès Wi-Fi Aruba. Il centralise la configuration, la sécurité et la gestion des connexions sans fil pour assurer une couverture stable et sécurisée.



6 Points d'accès Aruba



Les points d'accès **Aruba** diffusent le réseau Wi-Fi dans les différentes zones du bâtiment. Ils sont connectés au contrôleur Aruba et permettent aux utilisateurs de se connecter sans fil à Internet ou au réseau interne.

7. Avaya

Avaya est une solution de **téléphonie IP** et de **communications unifiées** utilisée pour les appels internes/externes au sein de l'organisation. Elle comprend des téléphones IP, des serveurs de communication et une interface de gestion centralisée.



8. Panneau de brassage (Patch Panel)

Le **panneau de brassage** permet de regrouper tous les câbles réseau venant des différents bureaux. Il sert de point de connexion entre les prises murales RJ45 et les switchs réseau via des cordons de brassage.



9. Câbles réseau

- **Câbles RJ45** : câbles standards pour connecter les ordinateurs, les imprimantes et autres équipements au réseau local via les switchs.
- **Câbles à fibre optique (bi-connecteur)** : utilisés pour relier les armoires réseau ou les équipements à haute vitesse. Ils offrent un très haut débit et une faible latence sur de longues distances.





10. Serveurs

- **Dell KMM LED 185** : un moniteur/clavier monté en rack utilisé pour accéder localement aux serveurs dans la baie (rack).



- **Dell PowerEdge R530** : serveur en rack puissant, utilisé pour l'hébergement de services critiques ou de machines virtuelles.



- **Dell PowerEdge R220** : serveur compact utilisé pour des tâches secondaires comme des services d'authentification ou des fichiers partagés.



- **Dell PowerVault TL1000** : bibliothèque de bandes de sauvegarde automatique utilisée pour archiver les données importantes en toute sécurité.





11. Système QNAP (RAID)

Les systèmes **QNAP** sont des serveurs NAS (Network Attached Storage) équipés de disques durs configurés en **RAID** (Redundant Array of Independent Disks).

Ils permettent de stocker et partager des données en réseau tout en garantissant **sécurité**, **disponibilité** et **redondance** en cas de défaillance d'un disque.



Sécurité
des données



Haute
disponibilité



Redondance
des disques



C. Fonctionnement de l'Infrastructure Réseau de l'ORMVAL

L'infrastructure réseau de l'ORMVAL repose sur une architecture **distribuée** et **structurée** autour de plusieurs armoires techniques (baies de brassage) réparties dans différentes zones du bâtiment. Chaque armoire joue un rôle spécifique dans la **distribution**, la **sécurisation** et la **gestion** des ressources réseau.



1. Armoire GR (Principale – Salle Informatique)

L'armoire principale (GR) centralise l'ensemble du réseau. Elle contient :



Deux routeurs domestiques (IAM)
qui fournissent l'accès à Internet.



Peplink Balance 380
répartiteur de charge qui combine les connexions Internet pour garantir la redondance et optimiser le trafic.



Pare-feu Sophos XGS 2300
qui sécurise le réseau : filtrage du trafic, blocage des sites non autorisés (ex. TikTok) et protection contre les attaques.



Switch fédérateur HP
qui joue le rôle de cœur de réseau et assure l'interconnexion de tous les équipements.

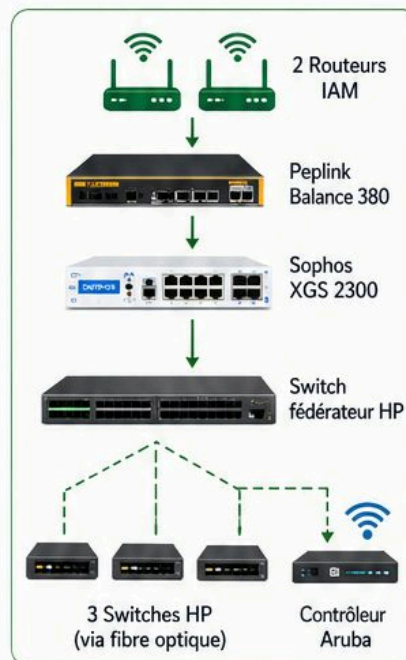
Ce switch **fédérateur** est relié à :



Trois autres **switches HP** (via câbles **fibre optique**)
pour la distribution du réseau vers les différents armoires/étages.



Un **contrôleur Aruba**
qui gère et supervise tous les points d'accès Wi-Fi du bâtiment.





- Enfin, les **switchs** sont connectés à un **panneau de brassage**, qui **redirige** les connexions vers les différentes **prises réseau** dans les bureaux.



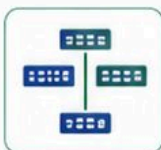
Fonction

Le **panneau de brassage** centralise les câbles réseau et assure une distribution organisée et fiable vers les bureaux.



2. Armoire SR2 (Bureau 86)

L'armoire **SR2** est un point de relais secondaire contenant :



- Trois switchs HP**, connectés au switch fédérateur de la GR via **fibre optique**.



- Un panneau de brassage**, assurant la connexion vers les postes de travail à proximité.





3. Armoire SR3 (Salle d'Archives – Bureau 108)

SR3 fonctionne selon la même logique :



- Deux **switches HP**, connectés au switch fédérateur via **fibre optique**.



- Un **panneau de brassage** pour relier les bureaux avoisinants.

Rôle



Assure la distribution du réseau de façon organisée et fiable vers les postes de travail proches.



4. Armoire SR4 (Bureau 1)

Identique aux deux précédentes :



- Deux **switches HP** interconnectés avec le cœur de réseau via **fibre optique**.



- Un **panneau de brassage** pour desservir les utilisateurs dans cette zone.

Objectif



Garantir une connexion stable et efficace pour tous les utilisateurs du bureau.





5. Connexion Wi-Fi

Le réseau sans fil est géré de manière centralisée via :



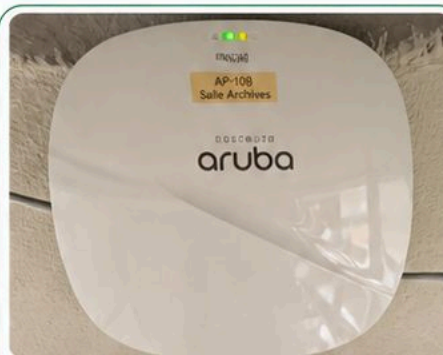
- Le **contrôleur Aruba**, placé dans l'armoire GR, qui gère l'ensemble des points d'accès Wi-Fi.



- **15 points d'accès Aruba** (7 au rez-de-chaussée, 8 au 1er étage), répartis stratégiquement pour assurer une couverture complète du bâtiment.



Contrôleur Aruba dans l'armoire GR



Point d'accès Aruba



6. Sécurité et Énergie

Chaque armoire contient :



- Un **système RAID QNAP** (sauf dans SR4) pour la sauvegarde et le stockage local en toute sécurité.



Objectif

Assurer la disponibilité des données et la continuité des services même en cas d'incident matériel.





- Un dispositif **onduleur (UPS / alimentation de secours)** est installé dans chaque armoire pour garantir le fonctionnement continu du réseau même en cas de coupure de courant.



Fonctions principales

- ✓ Assure l'alimentation des équipements en cas de coupure électrique.
- ✓ Permet l'arrêt sécurisé des équipements si la coupure se prolonge.
- ✓ Protège contre les variations et les surtensions.



Remarque

Cette organisation permet une **répartition efficace du réseau**, une **centralisation** de la sécurité, et une **couverture sans fil optimisée**, tout en garantissant la **flexibilité** nécessaire pour les extensions futures.



Répartition
efficace



Sécurité
centralisée



Couverture
optimisée



Flexibilité
pour l'avenir



Résumé



Ce rapport présente une vue d'ensemble complète de la conception du réseau d'entreprise, réalisée avec **Cisco Packet Tracer**, dans le but de proposer une infrastructure performante, sécurisée et évolutive, tout en facilitant son extension future.



OBJECTIF DU PROJET

Les objectifs principaux de ce projet sont centrés sur la conception et la mise en place d'une infrastructure réseau robuste, évolutive et tournée vers l'avenir.

Le modèle hiérarchique a été adopté, intégrant des mécanismes de redondance à chaque couche afin d'assurer une **haute disponibilité** et une fiabilité optimale. L'architecture proposée inclut **deux fournisseurs d'accès Internet (FAI)** garantissant une connectivité continue, des **réseaux sans fil** pour les différents départements, la création de **VLAN** et de **sous-réseaux** distincts pour une meilleure segmentation, ainsi que la mise en œuvre du protocole **OSPF** pour le routage dynamique.

Les configurations réalisées comprennent le déploiement de **serveurs DHCP**, l'attribution d'**adresses IP statiques**, la mise en place de **SSH** pour l'accès distant sécurisé et la configuration de **PAT (NAT)** pour la gestion des connexions sortantes.

Enfin, des **tests et validations rigoureux** ont été effectués pour garantir le bon fonctionnement global de l'infrastructure. Ce projet fournit ainsi une solution réseau fiable, alignée sur les exigences actuelles de l'organisation et prête à accompagner sa croissance et ses évolutions technologiques futures.



Connectivité
haute disponibilité



Sécurité
renforcée



Architecture
hiérarchique



Réseaux sans fil
et segmentation



Scalabilité
et évolutivité



Performance
optimisée

1 Introduction



1.1 Contexte

Dans le contexte actuel d'évolution rapide des systèmes d'information, l'initiative « **Conception du Réseau du Système d'Entreprise** » vise à fournir une infrastructure réseau performante, sécurisée et évolutive, capable de soutenir les activités d'une entreprise ou d'un centre de support en pleine expansion.

Avec la croissance du centre et son déménagement vers une nouvelle installation, le routage et la commutation réseau deviennent essentiels pour garantir une communication fluide, un transfert de données optimisé et un accès fiable aux ressources.

Ce projet s'appuie sur **Cisco Packet Tracer** pour concevoir une infrastructure adaptée aux besoins spécifiques du centre de support de la salle de marché, tout en anticipant les exigences futures.



1.2 Objectifs

Les objectifs principaux de ce projet sont de concevoir et déployer une infrastructure réseau robuste, sécurisée et évolutive répondant aux besoins actuels et futurs de l'entreprise.



Architecture hiérarchique

Mettre en place un modèle hiérarchique intégrant des mécanismes de redondance à chaque couche pour garantir la haute disponibilité.



Connectivité Internet

Établir des connexions avec au moins deux fournisseurs d'accès Internet (FAI) pour assurer une connectivité continue et améliorer la fiabilité.



Réseaux et segmentation

Déployer des réseaux sans fil, créer des VLAN et des sous-réseaux distincts afin d'assurer une communication sécurisée et bien segmentée.



Routage et sécurité

Configurer des protocoles de routage (OSPF), des protocoles de sécurité et des fonctionnalités avancées telles que SSH et la traduction d'adresses (PAT).



Évolutivité et pérennité

Développer une infrastructure réseau évolutive et tournée vers l'avenir, capable d'accompagner la croissance et les avancées technologiques de l'entreprise.

2

Conception du Réseau

2.1

Topologie



La configuration réseau simulée dans Packet Tracer pour le projet “Conception du Réseau du Système d’Entreprise” suit un modèle hiérarchique efficace, évolutif et redondant.

- ✓ **Couche cœur (Core) :** la redondance est assurée par deux routeurs et deux commutateurs multicouches interconnectés, garantissant un routage fluide et une haute disponibilité.
- ✓ **Couche distribution :** des commutateurs de distribution relient les différents départements, chacun affecté à son VLAN dédié pour une meilleure segmentation.
- ✓ **Couche accès :** elle regroupe les terminaux utilisateurs (PC) et les points d’accès sans fil connectés aux commutateurs d’accès.



Cette topologie assure une infrastructure réseau **organisée, performante et facilement extensible** pour accompagner la croissance future de l'organisation.

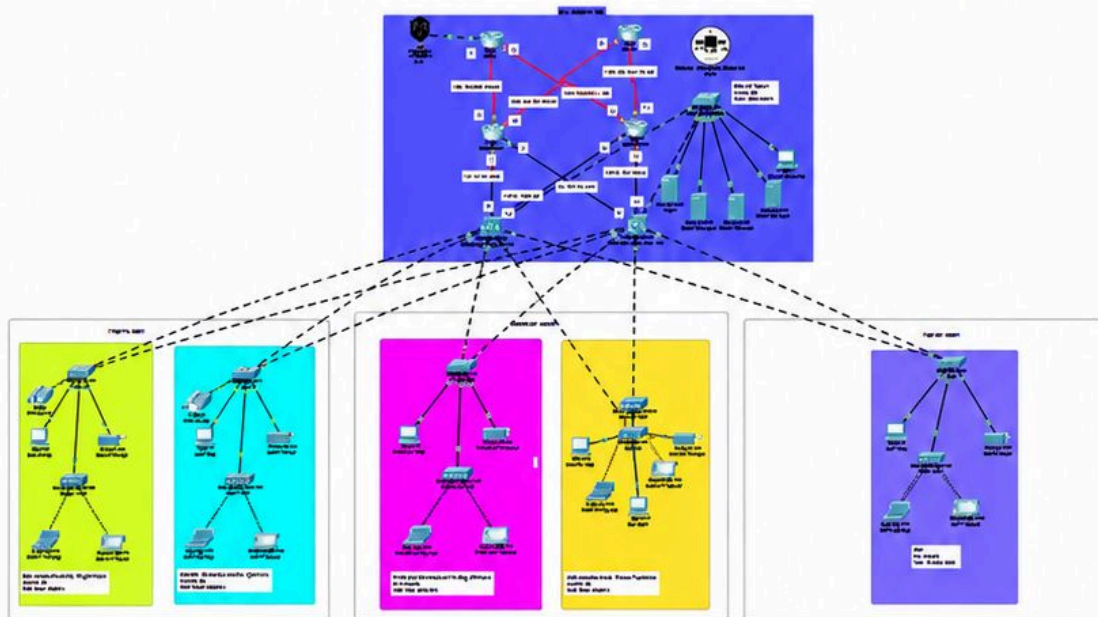


Figure 1 : Topologie du réseau complet

2.2

Composants



La conception du réseau pour le projet intègre les dispositifs suivants :

2.2 Composants



Les équipements suivants composent l'architecture réseau du projet :



1 Routeurs (4)

- ✓ 2 routeurs FAI pour la connectivité amont
- ✓ Positionnés à la couche cœur pour la redondance
- ✓ Connectés aux deux FAI pour l'accès Internet
- ✓ Configurés avec des IP publiques statiques



2 Commutateurs Multicouches (2)

- ✓ Déployés à la couche cœur
- ✓ Assurent la redondance et le routage efficace
- ✓ Gèrent les fonctionnalités de commutation (L3)
- ✓ Permettent le routage inter-VLAN



3 Commutateurs de Couche Distribution

- ✓ Interconnectent les départements à la couche cœur
- ✓ Facilitent la communication entre les VLAN
- ✓ Optimisent la segmentation du réseau



4 Terminals Utilisateurs (PC)

- ✓ Déployés à la couche d'accès
- ✓ Connectés aux commutateurs de distribution
- ✓ Permettent l'accès aux ressources départementales



5 Points d'Accès Cisco (AP)

- ✓ Positionnés à la couche d'accès
- ✓ Fournissent une connectivité sans fil
- ✓ Assurent la couverture Wi-Fi dans chaque département



6 Serveur DHCP (1)

- ✓ Situé dans la salle des serveurs
- ✓ Attribue dynamiquement les adresses IP
- ✓ Gère les terminaux des utilisateurs finaux



7 Salle des Serveurs (DNS, HTTP, etc.)

- ✓ Héberge les serveurs DNS, HTTP...
- ✓ Tous les équipements utilisent des IP statiques
- ✓ Assure la stabilité et la performance du réseau

2.3 Schéma d'Adressage IP



Réseau de base

192.168.0.0/22



VLAN 10
Admin & RH

VLAN 20
Finance

VLAN 30
Production

2.2 Composants (suite)

● Plan d'adressage des VLAN

Étage	Département	Réseau	Masque de sous-réseau	Plage d'adresses hôtes	Adresse de diffusion
1er Étage	 Ventes & Marketing	192.168.10.0	255.255.255.0 /24	192.168.10.1 - 192.168.10.254	192.168.10.255
	 RH et Logistique	192.168.20.0	255.255.255.0 /24	192.168.20.1 - 192.168.20.254	192.168.20.255
2ème Étage	 Finance & Comptabilité	192.168.30.0	255.255.255.0 /24	192.168.30.1 - 192.168.30.254	192.168.30.255
	 Admin & Relations Publiques	192.168.40.0	255.255.255.0 /24	192.168.40.1 - 192.168.40.254	192.168.40.255
3ème Étage	 TIC (ICT)	192.168.50.0	255.255.255.0 /24	192.168.50.1 - 192.168.50.254	192.168.50.255
	 Salle des Serveurs	192.168.60.0	255.255.255.0 /24	192.168.60.1 - 192.168.60.254	192.168.60.255

● Réseaux de transit (liaisons cœur et commutateurs L3)

Connexion	Réseau	Masque de sous-réseau	Plage d'adresses hôtes
 Core R1 - MLTSW1	10.10.10.0	255.255.255.252 /30	10.10.10.1 - 10.10.10.2
 Core R1 - MLTSW2	10.10.10.4	255.255.255.252 /30	10.10.10.5 - 10.10.10.6
 Core R2 - MLTSW1	10.10.10.8	255.255.255.252 /30	10.10.10.9 - 10.10.10.10
 Core R2 - MLTSW2	10.10.10.12	255.255.255.252 /30	10.10.10.13 - 10.10.10.14

3 Configuration du Routage

3.1 Configuration du Routeur



Configuration de base du routeur :

La configuration de base inclut le nom de l'hôte, la sécurisation des accès, les interfaces et les paramètres IP nécessaires au bon fonctionnement du réseau.

3.1 Configuration du Routeur



La configuration de base du routeur inclut les paramètres essentiels pour la sécurité, l'accès à distance et la gestion du réseau.

>_

- | | |
|---|--|
| • <code>conf t</code> | # Passe en mode de configuration globale |
| • <code>hostname CORE-R2</code> | # Définit le nom d'hôte du routeur |
| • <code>line console 0</code> | # Passe en mode de configuration de la console |
| • <code>password cisco</code> | # Définit le mot de passe de la console |
| • <code>login</code> | # Active l'authentification sur la console |
| • <code>exit</code> | # Quitte le mode configuration ligne |
| • <code>enable password cisco</code> | # Définit le mot de passe enable |
| • <code>no ip domain-lookup</code> | # Désactive la recherche DNS pour les commandes erronées |
| • <code>banner motd # ACCES NON AUTORISE !!! #</code> | # Définit le message du jour (MOTD) |
| • <code>service password-encryption</code> | # Chiffre les mots de passe |
| • <code>do wr</code> | # Sauvegarde la configuration en mémoire |
| • <code>ip domain name cisco.net</code> | # Définit le nom de domaine pour la résolution DNS |
| • <code>username admin password cisco</code> | # Crée un utilisateur local 'admin' |
| • <code>crypto key generate rsa</code> | # Génère une paire de clés RSA pour SSH |
| • <code>1024</code> | # Définit la taille de la clé RSA à 1024 bits |
| • <code>line vty 0 15</code> | # Passe en mode configuration des lignes VTY |
| • <code>login local</code> | # Active l'authentification locale sur les VTY |
| • <code>transport input ssh</code> | # Autorise uniquement l'accès SSH |
| • <code>ip ssh version 2</code> | # Spécifie l'utilisation SSH version 2 |
| • <code>do wr</code> | # Sauvegarde la configuration en mémoire |
| • <code>exit</code> | # Quitte le mode de configuration globale |

3.2 Routage Statique et Dynamique



Pour assurer une infrastructure performante, des stratégies de routage statique et dynamique sont mises en place afin d'optimiser la disponibilité et l'équilibrage des chemins.



OSPF sur Commutateurs L3



Objectif

Utiliser OSPF (Open Shortest Path First) sur les commutateurs de couche 3 pour assurer la découverte automatique des réseaux et la convergence rapide en cas de changement.



Avantages

- ✓ Convergence rapide
- ✓ Équilibrage de charge
- ✓ Tolérance aux pannes
- ✓ Évolutivité du réseau



3.2 Routage Statique et Dynamique (suite)



Configuration OSPF – Commutateurs L3



Configuration OSPF – L3

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • <code>ip routing</code> | ! Active le routage IP |
| • <code>router ospf 10</code> | ! Démarre le processus OSPF (ID 10) |
| • <code>router-id 2.2.2.2</code> | ! Identifiant du commutateur L3 |
| • <code>network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0</code> | ! VLAN Ventes & Marketing |
| • <code>network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0</code> | ! VLAN RH & Logistique |
| • <code>network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0</code> | ! VLAN Finance & Comptabilité |
| • <code>network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0</code> | ! VLAN Admin & Relations Publiques |
| • <code>network 192.168.60.0 0.0.0.255 area 0</code> | ! VLAN TIC (ICT) |
| • <code>network 192.168.60.0 0.0.0.255 area 0</code> | ! VLAN Salle des Serveurs |
| • <code>network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0</code> | ! Lien vers Core R1 |
| • <code>network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0</code> | ! Lien vers Core R2 |
| • <code>do wr</code> | ! Sauvegarde la configuration |



OSPF sur Routeur Cœur



Configuration OSPF – Core

- | | |
|---|--|
| • <code>router ospf 10</code> | ! Démarre OSPF (ID 10) sur le routeur cœur |
| • <code>router-id 3.3.3.3</code> | ! Identifiant du routeur cœur |
| • <code>network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0</code> | ! Lien vers MLSW1 |
| • <code>network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0</code> | ! Lien vers MLSW2 |
| • <code>network 103.133.254.0 0.0.0.3 area 0</code> | ! Liaison vers FAI 1 (ISP1) |
| • <code>network 103.133.254.8 0.0.0.3 area 0</code> | ! Liaison vers FAI 2 (ISP2) |
| • <code>do wr</code> | ! Enregistre la configuration |
| • <code>exit</code> | ! Quitte le mode configuration |



OSPF sur FAI (ISP)



Les routeurs des FAI sont également intégrés dans le processus OSPF

- ✓ Annonce des réseaux publics (ISP)
- ✓ Échange des routes avec le routeur cœur
- ✓ Assure la redondance et la haute disponibilité



Cette configuration garantit un **routage dynamique, optimal et tolérant aux pannes** entre tous les segments du réseau.

3.2 Routage Statique et Dynamique (suite)



● OSPF sur FAI (ISP)

>_ Configuration



```
=====
ISP
=====
router ospf 10
router-id 5.5.5.5
network 103.133.254.0 0.0.0.3 area 0
network 103.133.254.4 0.0.0.3 area 0
do wr
exit
```

● Routes par défaut :

>_ Configuration



```
# Sur les Routeurs
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se0/2/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se0/2/1 70
do wr

# Sur les Commutateurs L3
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gig1/0/1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gig1/0/2 70
do wr
```

● Attribution d'IP sur les interfaces du Routeur Cœur :

>_ Configuration





Configuration



```
int gi0/0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
no shutdown
int gi0/1
ip address 10.10.10.5 255.255.255.252
no shutdown
int se0/2/0
ip address 103.133.254.1 255.255.255.252
no shutdown
clock rate 64000
int se0/2/1
ip address 103.133.254.10 255.255.255.252
no shutdown
clock rate 64000
exit
do wr
```

- Attribution d'IP sur les interfaces du Routeur FAI (ISP) :



Configuration



```
int se0/3/0
ip address 103.133.254.1 255.255.255.252
no shutdown
int se0/3/1
ip address 103.133.254.5 255.255.255.252
no shutdown
exit
do wr
```

4

Configuration de la Commutation

4.1

Configuration du Commutateur



Configuration de base du commutateur :



>_ Configuration



```
hostname Finance-SW
line console 0
password cisco
login
exit
enable password cisco
no ip domain-lookup
banner motd #No Unauthorised Access!!!#
service password-encryption
do wr
ip domain name cisco.net
username admin password cisco
crypto key generate rsa
1024
line vty 0 15
login local
transport input ssh
exit
ip ssh version 2
do wr
```

4.2 VLANs



Configuration du Commutateur de Distribution :



Configuration



```
int range fa0/1-2
switchport mode trunk
exit
vlan 30
name Finance
vlan 99
name BlackHole
exit
int range fa0/3-24
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit
int range gig0/1-2
switchport mode access
switchport access vlan 99
shutdown
do wr
```

Configuration du Commutateur L3 :



Configuration



```
int range gig1/0/3-8
switchport mode trunk
vlan 10
name Sales
vlan 20
name HR
vlan 30
name Finance
vlan 40
name Admin
vlan 50
name ICT
vlan 60
name ServerRoom
exit
do wr
```

5 Routage Inter-VLAN



5.1 Commutation de Couche 3 via SVIs

- Configuration Inter-VLAN sur Commutateur L3 :

Configuration



```
int vlan 10
no shutdown
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.60.2
exit
int vlan 20
no shutdown
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.60.2
exit
int vlan 30
no shutdown
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.60.2
exit
int vlan 40
no shutdown
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.60.2
exit
int vlan 50
no shutdown
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.60.2
exit
int vlan 60
no shutdown
ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
exit
do wr
```

6 Mesures de Sécurité



6.1 Listes de Contrôle d'Accès (ACL)



Configuration

```
# Exemple ACL pour permettre le trafic du VLAN 10 vers le VLAN 20
access-list 100 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 100 deny ip any any
# Application de l'ACL à une interface
interface vlan 10
ip access-group 100 in
exit
```

6.2 NAT et PAT



Configuration NAT sur le Routeur :

Configuration

```
ip nat inside source list 1 int se0/2/0 overload
ip nat inside source list 1 int se0/2/1 overload
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.30.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.40.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.50.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.60.0 0.0.0.255
int range gig0/0-1
ip nat inside
exit
int se0/2/0
ip nat outside
int se0/2/1
ip nat outside
exit
do wr
```

6.3 Sécurité des Ports (Port Security)



Configuration pour le département Finance :





Configuration

```
interface range fastEthernet0/3-24 # Specifies a range of switch ports
switchport port-security maximum 1 # Sets the maximum number of allowed MAC
addresses to 1
switchport port-security mac-address sticky # Enables sticky MAC addresses
switchport port-security violation shutdown # Configures the violation
action to shut down the port
```

7. Qualité de Service (QoS)

7.1 Configuration QoS (Exemple générique)



Configuration

```
# Configuration sur une interface de routeur Cisco
interface gig0/0
bandwidth 10000 # Set the interface bandwidth in kbps
# Configuration d'une policy map
service-policy output QOS-POLICY
# Définition de la policy map
policy-map QOS-POLICY
class VOICE
priority percent 30 # Allocating 30% bandwidth for voice traffic
class VIDEO
bandwidth percent 20 # Allocating 20% bandwidth for video traffic
class class-default
fair-queue # Enabling fair queuing for best-effort traffic
```

8. Surveillance et Gestion



8.1 Configuration SNMP



Configuration

```
# Enable SNMP
snmp-server community <community-string> RO # Set the SNMP community string
for read-only access
snmp-server enable traps # Enable SNMP traps for event notification
# Configure SNMP traps to be sent to a management server
snmp-server host <management-server-IP> <community-string> # Set the
management server IP and community string
```

8.2 Journalisation et Alertes



Configuration

```
# Enable logging
logging buffered informational # Set the logging severity level to
informational
# Configure logging to an external syslog server
logging <syslog-server-IP>
# Configure SNMP traps for critical events
snmp-server enable traps syslog # Enable SNMP traps for syslog messages
```

9. Tests et Validation



9.1 Simulation



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Sales...	Admin-PC	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	Finan...	ISP-2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	HR-Ta...	DNS-Server	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)

Figure 2 : Vérification de l'ICMP PDU



9.2 Dépannage

Console

```
C:\>tracert 103.133.254.13
```

```
Tracing route to 103.133.254.13 over a maximum of 30 hops:
```

1	0 ms	0 ms	1 ms	192.168.10.1
2	0 ms	0 ms	0 ms	10.10.10.9
3	0 ms	0 ms	1 ms	103.133.254.13

```
Trace complete.
```

Figure 3 : Traceroute réussi

10. Résultats et Évaluation



10.1 Métriques de Performance



ICT-PC

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address: 192.168.50.14

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.50.1

DNS Server: 192.168.60.3

Figure 4 : Allocation d'IP via DHCP

10.2 Atteinte des Objectifs



>_ Console

```
C:\>ping 192.168.50.14

Pinging 192.168.50.14 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.50.14: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.14: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.14: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.14: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.50.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Figure 5 : Mesure de performance via le temps de ping

11. Conclusion



11.1 Résumé

La conception et la mise en œuvre du réseau ont été exécutées avec succès, fournissant une infrastructure évolutive, sécurisée et efficace.

12. Travaux Futurs



- Outils de surveillance réseau avancés.
- Mise en œuvre d'IPv6.
- Intégration du Cloud.

13. Références



[1] C. N. Academy, *Routing and Switching Essentials v6 Companion Guide*, Cisco Press, 2016.

14. Annexes



Abréviations :

- **ACL** : Access Control List
- **DHCP** : Dynamic Host Configuration Protocol
- **IP** : Internet Protocol
- **OSPF** : Open Shortest Path First
- **PAT** : Port Address Translation
- **QoS** : Quality of Service
- **SSH** : Secure Shell
- **VLAN** : Virtual Local Area Network